Día 3: La Máquina del Tiempo

Git, GitHub y el Trabajo Colaborativo

Prof. Alison Muñoz Capote
Tecnológico de Monterrey | Campus Toluca

La Promesa de Hoy



El Fin del Caos

Cero miedo a romper el código.

Viaje en el tiempo y trabajo paralelo.

01. El Problema a Resolver



Sin Git

codigo_final.c

codigo_final_v2.c

codigo_este_es_el_bueno.c

La Solución: Git

Rastreo de **cambios**,
no de archivos.

02. Las 4 Zonas de Git



Working Dir



Staging Area



Local Repo



Remote (GitHub)

03. Comandos de Tránsito

Tránsito Local

`git status` ➔ ¿Qué cambió?

`git add .` ➔ A Staging

`git commit -m` ➔ Foto Permanente

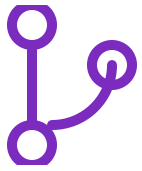
Hacia la Nube

`git push` ➔ Subir commits

`git pull` ➔ Bajar cambios

04. Ramas (Branches)

Aislamiento para código experimental.



La rama `main` es sagrada.

```
git branch rama-hardware
```

```
git checkout rama-hardware
```

05. El Reto: Sabotaje Controlado

Merge Conflict: Edición paralela del mismo archivo.

Misión:

- Generar el conflicto intencionalmente.
- Buscar las marcas de Git en el código.
- Unificar borrando la sintaxis residual.

```
<<<<<<< HEAD
SISTEMA_ACTIVO = TRUE
=======
SISTEMA_ACTIVO = FALSE
>>>>>>> rama-sabotaje
```

Valor Entregado



Ingeniería Colaborativa

Capacidad de **fusionar código a nivel profesional** sin destruir el proyecto.